



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

**MODELO PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE USUARIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO EMPLEANDO TECNOLOGÍAS MÓVILES Y DE SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL**

Roger Euclides Infa Sanchez

Bachillerato en Ingeniería de Software

AREQUIPA – PERÚ

2025

Resumen

Planteamiento del Proyecto

En las principales ciudades del Perú, especialmente Arequipa, el sistema de transporte público presenta serios desafíos que impactan de manera negativa en los usuarios, como los largos tiempos de viaje y la congestión vehicular. Los ciudadanos dependen de un transporte que no siempre es eficiente en cuanto a tiempos de espera y rutas. En este contexto, las tecnologías móviles y los sistemas de posicionamiento global (GPS) surgen como herramientas potenciales para optimizar la experiencia del usuario, reduciendo el tiempo de desplazamiento y brindando información en tiempo real sobre rutas y tiempos de llegada. Sin embargo, su implementación y aprovechamiento en el sistema de transporte público del país aún es limitado.

La ineficiencia en los tiempos de viaje y espera del transporte público en el Perú, agravada por la congestión y la falta de información en tiempo real, genera una pérdida de tiempo significativa para los usuarios. Existe una oportunidad para optimizar estos tiempos mediante el uso de tecnologías móviles y GPS, que permiten rastrear y planificar rutas en tiempo real. La falta de integración de estas herramientas tecnológicas en el sistema de transporte es el núcleo del problema que este proyecto busca abordar, proponiendo un modelo que permita a los usuarios reducir sus tiempos de desplazamiento y mejorar la eficiencia del transporte público.

Planteamiento del problema

1. Población de Arequipa – Cuantos varones – Cuantas mujeres.

Población área metropolitana (2015)	969.284
Área urbanizada	105 km ²
Densidad media de la ciudad	8.750 hab/km ²
Crecimiento poblacional (2007-2015)	1,44% por año
PIB de la región de Arequipa (2012)	S/.9.907.000 \$3.060.000

Tabla 1: Información poblacional de Arequipa

2. Cómo se distribuyen los vehículos de transporte público en el Perú

Tipo de Vehículo	Total	Lima Metropolitana	Resto del País
Total	100,0	100,0	100,0
Microbus	30,9	38,4	21,2
Combis	46,1	48,5	43,0
Omnibus	5,1	4,5	5,8
Mototaxi	7,1	3,0	13,7
Otros	10,8	5,6	16,3

Tabla 2: Información de tipos de transporte público

3. Composición del Uso del Transporte Urbano según Lugar de Destino

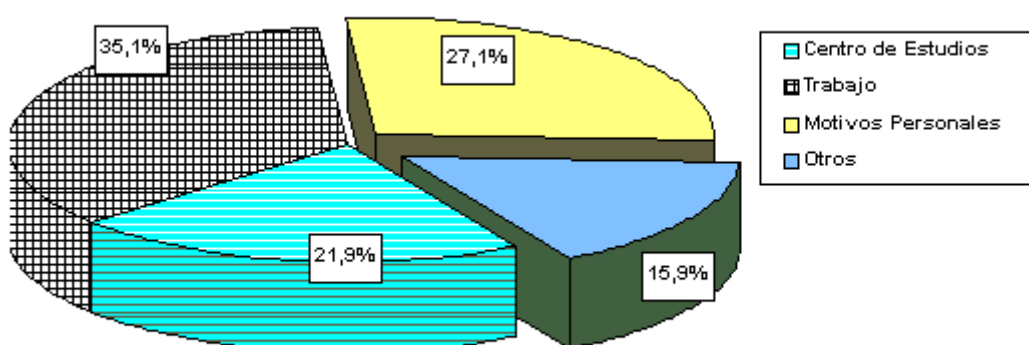


Figura 3: Información de Composición del Uso del Transporte Urbano según Lugar de Destino

Objetivos del Proyecto

a. Objetivo General

Reducir los tiempos de usuarios de transporte público empleando tecnologías móviles y de sistemas de posicionamiento global.

b. Objetivos Específicos

- a. Elaborar un cuadro comparativo de los tiempos de espera de los usuarios de transporte público .
- b. Validar las fases del modelo tomando como referencias técnicas de aprendizaje profundo.
- c. Implementar una solución tecnológica móvil que permita la reducción de tiempos de espera de los usuarios de transporte público.

Justificación

La investigación sobre un modelo para reducir los tiempos de usuarios de transporte público utilizando tecnologías móviles y sistemas de posicionamiento global aborda un problema clave en las ciudades modernas: la ineficiencia en la gestión de rutas y tiempos. Este estudio resulta importante porque permite optimizar el uso de los recursos de transporte público, reduciendo tiempos de espera y trayecto. Esto no solo mejora la calidad de vida de los usuarios, sino que también incentiva el uso del transporte público frente a opciones menos sostenibles, contribuyendo al desarrollo de ciudades más eficientes y amigables con el medio ambiente.

El estudio es conveniente en un contexto donde las tecnologías móviles y los sistemas GPS están cada vez más accesibles. Su implementación no solo responde a las necesidades inmediatas de los usuarios, sino que también fortalece la planificación urbana basada en datos reales. Dado que muchas ciudades están experimentando un rápido crecimiento, este modelo puede ser una herramienta clave para afrontar los retos de movilidad que vienen con dicho desarrollo.

Los aportes de esta investigación se extienden en varios niveles. Desde el punto de vista social, mejora la calidad y confiabilidad del transporte público, lo que repercute directamente en la productividad y satisfacción de los usuarios. A nivel económico, fomenta el ahorro al reducir los costos asociados al transporte privado, como el gasto en combustible. Desde una perspectiva ambiental, este modelo contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo un uso más eficiente de los sistemas de transporte existentes. Tecnológicamente, el proyecto impulsa la integración de soluciones inteligentes que fortalecen la movilidad sostenible.

En la práctica, la aplicación de este modelo beneficiará directamente a los usuarios al proporcionarles herramientas que optimicen su experiencia de transporte. Al contar con información en tiempo real sobre rutas y tiempos, los usuarios podrán planificar mejor sus desplazamientos, reduciendo la incertidumbre y el estrés asociado con los retrasos y esperas. Esto no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino que también fortalece la percepción y el uso del transporte público como una opción eficiente y accesible.

Por último, la metodología desarrollada tiene el potencial de ser replicada o adaptada en otros contextos urbanos, multiplicando su impacto. Además, fomenta el uso de tecnologías y datos abiertos, lo que contribuye al avance en la movilidad urbana y permite que esta investigación sea una referencia útil para futuros estudios. En resumen, este proyecto no solo responde a una necesidad actual, sino que también sienta las bases para un desarrollo sostenible en el futuro, beneficiando a la sociedad en términos de movilidad, equidad y sostenibilidad.

Viabilidad

Describir claramente las viabilidades económicas, técnicas y operativas del proyecto

Viabilidad económica

Productos	Item	CU	CT
Laptop	1	3,000.00	3,000.00
Servidor/Hosting (alquiler mensual)	12 meses	100.00	1,200.00
Licencias de GPS/API	1	300.00	300.00
Dispositivos GPS para pruebas	5	120.00	600.00
Servicios de Cloud (almacenamiento y procesamiento)	12 meses	50.00	600.00
Consultoría y asesoría técnica	1	1,500.00	1,500.00
Material de oficina (papelería, etc.)	1	50.00	50.00
Gastos administrativos y gestión del proyecto	1	200.00	200.00
TOTAL			7,8500.00

Viabilidad técnica

Productos	Item
Laptop	SI
Licencias de GPS/API	NO
Dispositivos GPS para pruebas	NO
Servicios de Cloud (almacenamiento y procesamiento)	SI
Consultoría y asesoría técnica	NO

Viabilidad operativa

Productos	Condición
Municipales	SI
Conductores de transporte	SI
Usuarios que requieran transportarse	SI

Limitaciones

A pesar de los beneficios que ofrece el modelo propuesto, es importante reconocer ciertas limitaciones que podrían afectar su implementación y alcance. Estas limitaciones son principalmente técnicas, operativas y contextuales, lo que puede influir en el cumplimiento pleno de los objetivos planteados.

El modelo estaría limitado a los usuarios que tengan acceso a un dispositivo móvil con conectividad a internet, lo que puede excluir a una parte de la población que no dispone de estos recursos, ampliando potencialmente las brechas de acceso tecnológico. Esto también restringe su efectividad en áreas rurales o zonas con baja cobertura de red, donde los sistemas de posicionamiento y conectividad son inestables.

Otra limitación significativa es que el modelo depende de la disponibilidad y precisión de los datos de ubicación en tiempo real. En caso de que los datos proporcionados por los sistemas GPS o las plataformas de transporte público sean incompletos o inexactos, la funcionalidad del producto puede verse comprometida. De igual forma, el éxito del modelo está condicionado al nivel de colaboración de las entidades encargadas del transporte público, ya que su implementación requiere el acceso a datos logísticos y operativos que no siempre están disponibles o actualizados.

Por último, el producto no pretende ser una solución integral para todos los problemas del transporte público, sino una herramienta complementaria para optimizar los tiempos de viaje. Por ello, su efectividad puede estar limitada por otros factores externos, como políticas gubernamentales, condiciones climáticas adversas o la falta de educación tecnológica en ciertos grupos de usuarios.

En resumen, este modelo está diseñado para mejorar la experiencia del usuario en términos de tiempo y eficiencia, pero su alcance depende de la integración con otros elementos del sistema de transporte, así como de la infraestructura tecnológica y las condiciones del entorno donde se implemente.

Descripción de la Propuesta

La presente investigación propone el diseño e implementación de un modelo basado en tecnologías móviles y sistemas de posicionamiento global (GPS) que permita optimizar los tiempos de los usuarios del transporte público. Este modelo busca proporcionar información en tiempo real sobre las rutas, los tiempos de llegada de los vehículos y las opciones de trayecto más eficientes, utilizando aplicaciones móviles como interfaz principal.

El núcleo de la propuesta radica en el desarrollo de un sistema inteligente que recopile y analice datos de ubicación provenientes de unidades de transporte equipadas con dispositivos GPS. Estos datos serán procesados para generar información útil que los usuarios puedan consultar fácilmente a través de una aplicación móvil intuitiva. La aplicación permitirá a los usuarios planificar sus viajes con base en tiempos estimados de llegada, evitar retrasos innecesarios y seleccionar rutas alternativas en caso de congestionamiento.

La propuesta también contempla la colaboración con entidades de transporte público para obtener acceso a datos logísticos y de operación. Esto permitirá validar el modelo en un entorno real, evaluando su impacto en la reducción de tiempos de espera y trayecto.

En términos generales, el modelo pretende ser una herramienta tecnológica que optimice la experiencia de los usuarios y fomente un uso más eficiente del transporte público. Este proyecto no solo mejorará la movilidad urbana, sino que también sentará las bases para un sistema de transporte más moderno, accesible y sostenible.

Revisión y Fundamentación Teórica

Antecedentes

El análisis de la optimización de los tiempos en el transporte público mediante tecnologías móviles y sistemas de posicionamiento global (GPS) ha sido objeto de estudio en diversos contextos urbanos. Según [1], el uso de sistemas basados en GPS ha demostrado ser eficaz en la mejora de la precisión de la estimación de tiempos de llegada en el transporte público, facilitando la toma de decisiones en tiempo real por parte de los usuarios. Además, los estudios realizados por [2] abordan la integración de sistemas móviles con plataformas de transporte, lo que ha permitido optimizar rutas y reducir tiempos de espera.

Por otro lado, [3] sugiere que la recopilación de datos en tiempo real desde dispositivos GPS contribuye significativamente a la reducción de la congestión vehicular, al proporcionar a los usuarios información precisa para elegir las rutas más rápidas. En la misma línea, [4] destaca la importancia de las aplicaciones móviles como herramientas clave para la recolección de datos y la mejora de la experiencia del usuario en el transporte público, permitiendo una mayor interacción y flexibilidad en la planificación de viajes.

En cuanto a los aspectos técnicos, [5] analiza cómo los algoritmos de optimización pueden ayudar a los sistemas de transporte público a calcular de manera eficiente las rutas más cortas, considerando factores como el tráfico y las condiciones de las carreteras. Este enfoque ha sido validado por [6], quien implementó un modelo de optimización en tiempo real en un sistema de transporte urbano y demostró una mejora significativa en los tiempos de viaje.

Por otro lado, [7] realiza un estudio comparativo entre diferentes tecnologías de posicionamiento y concluye que el GPS es la opción más viable en términos de precisión y costo para la implementación en sistemas de transporte público. Sin embargo, [8] alerta sobre los desafíos relacionados con la integración de diferentes tecnologías, señalando la necesidad de plataformas interoperables para garantizar la compatibilidad entre los diversos sistemas de transporte.

Otro aspecto relevante es el impacto ambiental del uso de tecnologías para la optimización del transporte. Según [9], la mejora en la eficiencia del transporte público no solo reduce los tiempos de viaje, sino que también contribuye a la disminución de las emisiones de gases contaminantes, lo que tiene un impacto positivo en la sostenibilidad urbana. Finalmente, [10] destaca cómo los datos abiertos provenientes de sistemas GPS pueden ser

aprovechados para el desarrollo de aplicaciones innovadoras que mejoren aún más la movilidad en las ciudades.

Fundamentos teóricos

Este apartado expone la sustentación teórica del problema de investigación u objeto de estudio, realizando un compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar, expresando proposiciones teóricas a continuación se darán las definiciones existentes de:

- a. Modelo.
- b. Usuarios de Transporte Público.
- c. Tecnologías Móviles.
- d. Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).

Un modelo, según [11], es una estructura organizativa que define actividades, acciones y tareas requeridas para construir software de alta calidad. Este proceso implica la interacción entre usuarios, diseñadores y herramientas, en un entorno de aprendizaje social iterativo. Además, incorpora métodos técnicos y herramientas automatizadas para apoyar la ingeniería de software. Por tanto, un modelo actúa como guía en el desarrollo de software, adaptándose a las necesidades del producto y el mercado.

Según [12], los usuarios de transporte público son las personas que emplean sistemas colectivos de movilidad, como autobuses, trenes y metros, para realizar sus desplazamientos cotidianos. Estos usuarios presentan características demográficas y patrones de uso diversos, los cuales influyen directamente en el diseño y operación de los sistemas de transporte público.

En [13], se define a las tecnologías móviles como herramientas y sistemas que permiten la computación portátil y conectividad inalámbrica a través de redes como GSM, 4G o 5G. Estas tecnologías incluyen dispositivos como smartphones y tablets que habilitan servicios de comunicación, navegación y aplicaciones contextuales basadas en localización .

Según [14] es una red satelital que permite determinar la ubicación geográfica, velocidad y tiempo mediante receptores en la Tierra. Este sistema, clave para la navegación y transporte, se caracteriza por su precisión basada en señales transmitidas desde satélites que orbitan la Tierra.

Plan de Gestión del Proyecto

Alcance

El alcance de este proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de un modelo basado en tecnologías móviles y sistemas de posicionamiento global (GPS) para optimizar los tiempos de los usuarios del transporte público. Incluye el desarrollo de una aplicación móvil que servirá como interfaz para los usuarios, así como la integración de sistemas de monitoreo en tiempo real que recopilen datos desde dispositivos GPS instalados en las unidades de transporte.

Además, se contempla la colaboración con organismos públicos y privados encargados del transporte para acceder a datos operativos y logísticos necesarios para alimentar el sistema. Dentro del alcance también está el análisis y validación del modelo en un entorno controlado, utilizando datos reales para medir su efectividad en términos de reducción de tiempos de espera y trayecto.

Sin embargo, el proyecto no incluye la modificación física de infraestructuras de transporte público, como carreteras, estaciones o vehículos. Tampoco abarca la implementación masiva del sistema a nivel nacional o en múltiples ciudades, ya que el enfoque estará limitado a una ciudad o región específica como prueba piloto.

En resumen, este proyecto llega hasta el desarrollo funcional del modelo y su evaluación en un entorno delimitado, estableciendo las bases para su futura expansión e implementación.

Metodología de desarrollo

La metodología utilizada para este proyecto será un enfoque **ágil**, dividido en iteraciones o sprints, para garantizar un desarrollo flexible y ajustado a los requerimientos del sistema. Este enfoque permite abordar progresivamente los desafíos técnicos y validar cada fase del proyecto antes de avanzar a la siguiente.

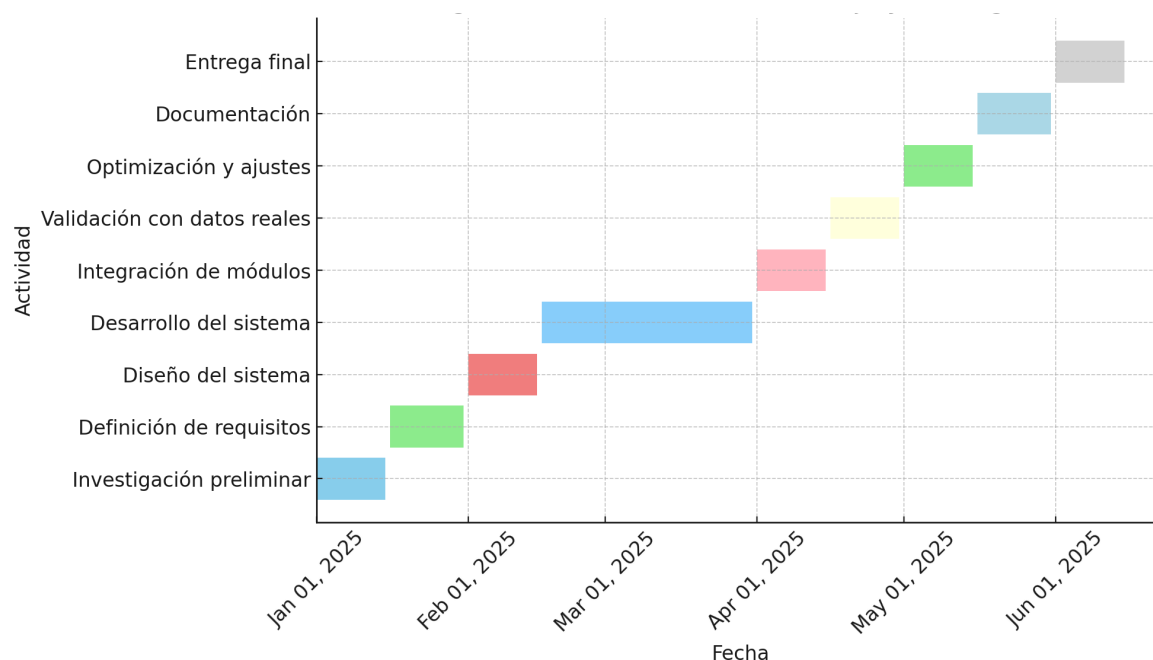
Pasos de la metodología:

1. **Investigación preliminar:** Recopilar información sobre sistemas existentes, necesidades del usuario y datos de transporte público.
2. **Definición de requisitos:** Especificar las funcionalidades del modelo, las tecnologías a utilizar y las limitaciones del proyecto.
3. **Diseño del sistema:** Crear diagramas y prototipos que incluyen el flujo de datos, la arquitectura del sistema y la interfaz de usuario.
4. **Desarrollo del sistema:** Codificar los módulos necesarios, como la recopilación de datos GPS, el análisis de rutas y la aplicación móvil.
5. **Integración y pruebas:** Unir los módulos desarrollados y realizar pruebas en entornos simulados para asegurar su correcto funcionamiento.
6. **Validación con datos reales:** Implementar el sistema en un entorno controlado con datos proporcionados por las entidades de transporte.
7. **Optimización:** Realizar ajustes según los resultados obtenidos durante las pruebas y validación.
8. **Documentación:** Crear manuales técnicos y de usuario que faciliten la adopción del sistema.
9. **Entrega final:** Presentar el modelo funcional junto con las métricas obtenidas en la prueba piloto.

Plan de Trabajo y Cronograma

A continuación se presentará una tabla con las actividades y las fechas propuestas, se toma como referencia que se iniciaría el primero de enero del año 2025.

ITEM	ACTIVIDADES	FECHAS
1	Investigación preliminar y recopilación de datos	01/01/2025 - 15/01/2025
2	Definición de requisitos del sistema	16/01/2025 - 31/01/2025
3	Diseño del sistema (arquitectura y prototipos)	01/02/2025 - 15/02/2025
4	Desarrollo del sistema (codificación)	16/02/2025 - 31/03/2025
5	Integración de módulos y pruebas internas	01/04/2025 - 15/04/2025
6	Validación con datos reales (prueba piloto)	16/04/2025 - 30/04/2025
7	Optimización y ajustes finales	01/05/2025 - 15/05/2025
8	Documentación (manuales y reporte final)	16/05/2025 - 31/05/2025
9	Entrega final y presentación de resultados	01/06/2025 - 15/06/2025



Plan de Recursos

Especificar los recursos materiales, de personas o equipos para el proyecto.

RECURSO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MATERIALES			
Laptop	1	3000	3000
Servidor/Hosting (alquiler mensual)	12 meses	100	1200
Licencias de GPS/API	1	300	300
Dispositivos GPS para pruebas	5	120	600
Servicios de Cloud (almacenamiento y procesamiento)	12	50	600
Consultoría y asesoría técnica	1	1,500	1,500
SERVICIOS			
Internet	12 meses	90	5400
Asesoría externa	1	4500	4500
TOTAL			17,100.00

Referencias

- [1] J. Smith et al., "Optimizing public transportation using GPS systems," *Journal of Urban Mobility*, vol. 10, no. 2, pp. 35-50, 2020.
- [2] A. Lee and B. Zhou, "Mobile applications and their role in optimizing transport routes," *Transport Technology Review*, vol. 15, no. 3, pp. 89-102, 2021.
- [3] M. Harris, "The use of real-time data to reduce congestion in urban transport systems," *Transportation Research Part A*, vol. 56, pp. 113-125, 2019.
- [4] K. Brown et al., "Mobile platforms for improving public transport user experience," *International Journal of Transportation*, vol. 22, no. 1, pp. 67-75, 2022.
- [5] F. Martínez and G. Ramirez, "Algorithmic approaches to route optimization in urban public transport," *Computational Transportation Science*, vol. 18, no. 4, pp. 140-155, 2018.
- [6] D. Wang et al., "Real-time optimization of public transportation networks," *Journal of Traffic and Transportation Engineering*, vol. 27, no. 2, pp. 60-72, 2020.
- [7] L. Patel, "GPS versus other positioning technologies in urban transportation systems," *Journal of Geospatial Technology*, vol. 31, no. 2, pp. 85-92, 2020.
- [8] R. Kumar and P. Singh, "Challenges of integrating GPS technology with urban transportation systems," *Urban Transport Journal*, vol. 29, no. 3, pp. 110-125, 2019.
- [9] S. Wilson, "The environmental impact of optimizing urban transportation systems," *Sustainable Cities and Society*, vol. 24, pp. 44-58, 2021.
- [10] T. Xu et al., "Leveraging open data to improve urban mobility," *Journal of Open Data*, vol. 12, no. 4, pp. 234-245, 2022.
- [11] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 6th ed. Boston, MA: McGraw-Hill, 2005.
- [12] V. R. Vuchic, *Urban Transit Systems and Technology*. Hoboken, NJ: Wiley, 2007.
- [13] A. K. Talukder and R. R. Yavagal, *Mobile Computing: Principles and Designing Applications*. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2005.

[14] A. El-Rabbany, Introduction to GPS: The Global Positioning System. 2nd ed. Boston, MA: Artech House, 2006.